BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

BÁO CÁO
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN MÙA KHÔ NĂM 2018-2019 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG HẠN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Cập nhật lần 5: Giữa Tháng 3/2019)

Cơ quan thực hiện:

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39238320 **Fax:** 028.39235028
Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn **Website**: http://www.siwrr.org.vn

ISO 9001:2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2019

DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN TẠI CÁC CỬA SÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG HẠN

(Cập nhật: Lần 5, Tháng 3/2019)

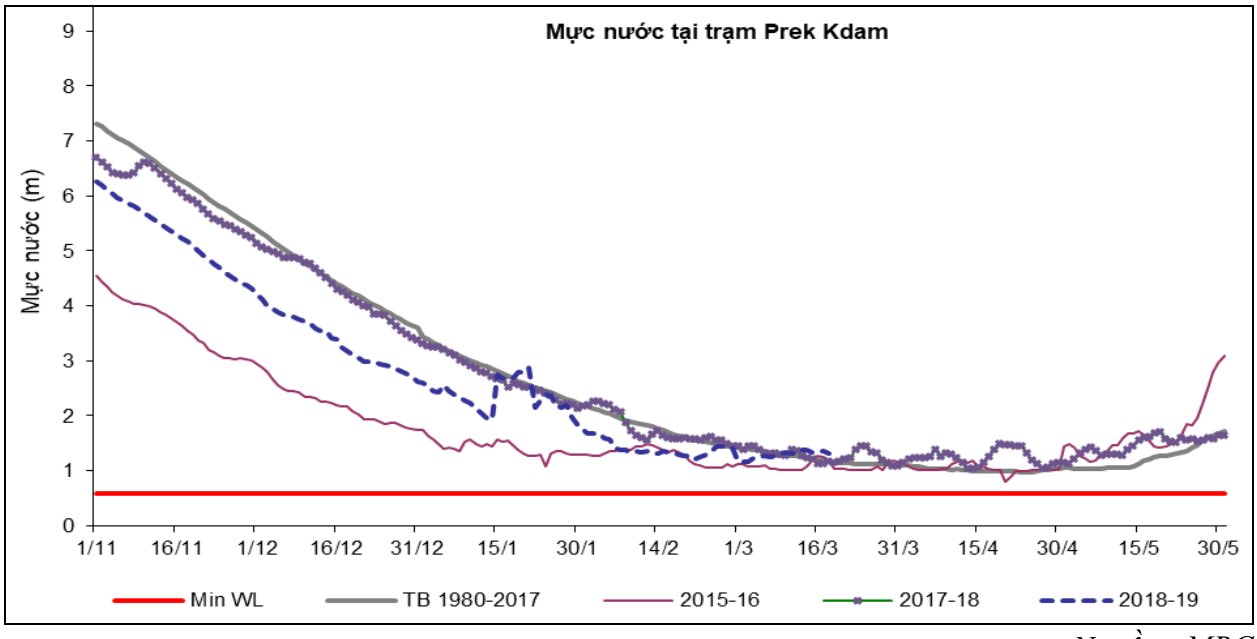
1. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN NGUỒN NƯỚC MÙA KHÔ 2018-2019

Hiện nay, lưu vực sông Mê Công đang ở thời kỳ giữa mùa khô năm 2018-2019. Hai yếu tố thượng lưu quan trọng liên quan đến nguồn nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là lượng trữ trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie (đầu châu thổ Mê Công). Dưới đây là hiện trạng của hai yếu tố này (cập nhật đến ngày 17/3/2019).

1.1. Nguồn nước thượng lưu Mê Công

1.1.1. Chế độ nước trong Biển Hồ (Tonle Sap)

Hình 1 giới thiệu mực nước đầu mùa khô năm 2018-2019, tại trạm Prek Kdam (gần Biển Hồ). Từ biểu đồ cho thấy diễn biến mực nước đang ở trạng thái thấp. Do đó, nguồn nước từ Biển Hồ về Đồng bằng đến hết mùa khô rất hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào dòng chính sông Mê Công.



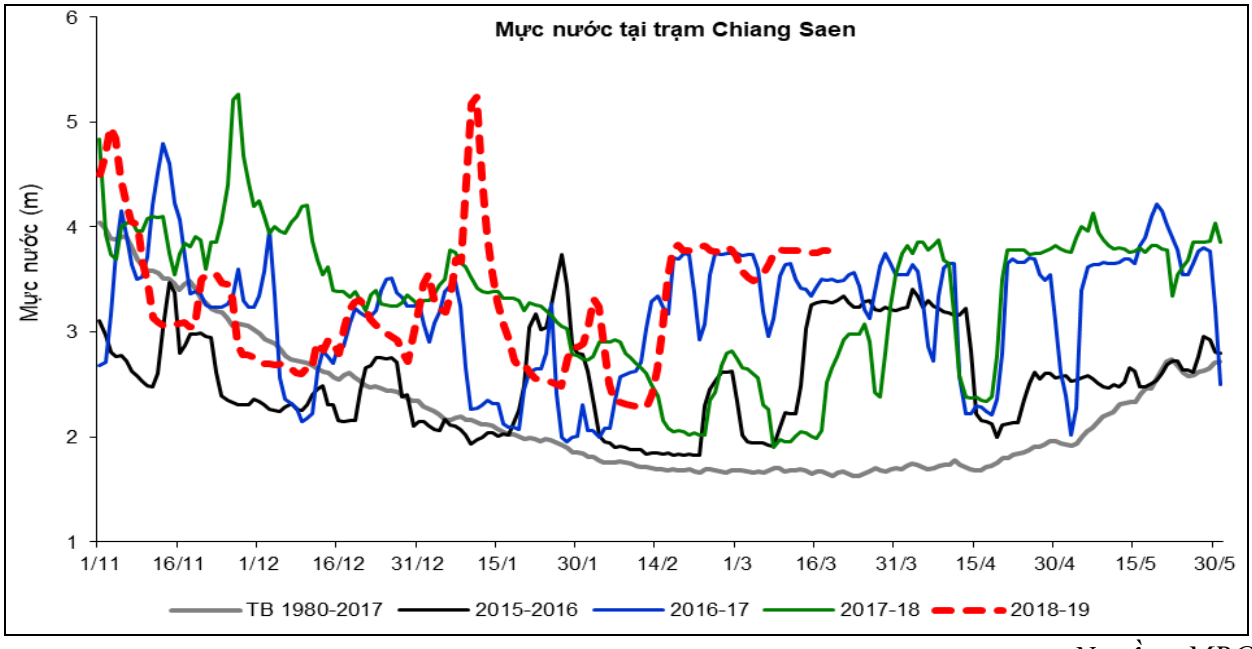
Nguồn : MRC

Hình 1. Mực nước mùa khô tại trạm Prek Kdam theo một số năm gần đây và năm 2018-2019

1.1.2. Dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công

Hình 2 và Hình 3, giới thiệu diễn biến mực nước đến ngày 17/3/2019 tại trạm Chiang Saen và trạm Kratie trên dòng chính sông Mê Kông về Đồng bằng. Từ biểu đồ cho thấy, mực nước trên dòng chính sông Mê Công vào tháng 11, 12/2018 thấp hơn so với các năm gần đây và TBNN; nhưng từ Tháng 1/2019 đến nay dòng chảy biến động gia tăng, có khả năng do một số yếu tố tác động từ xả nước của nhà máy thủy điện, băng tan,…. cụ thể như dưới đây:

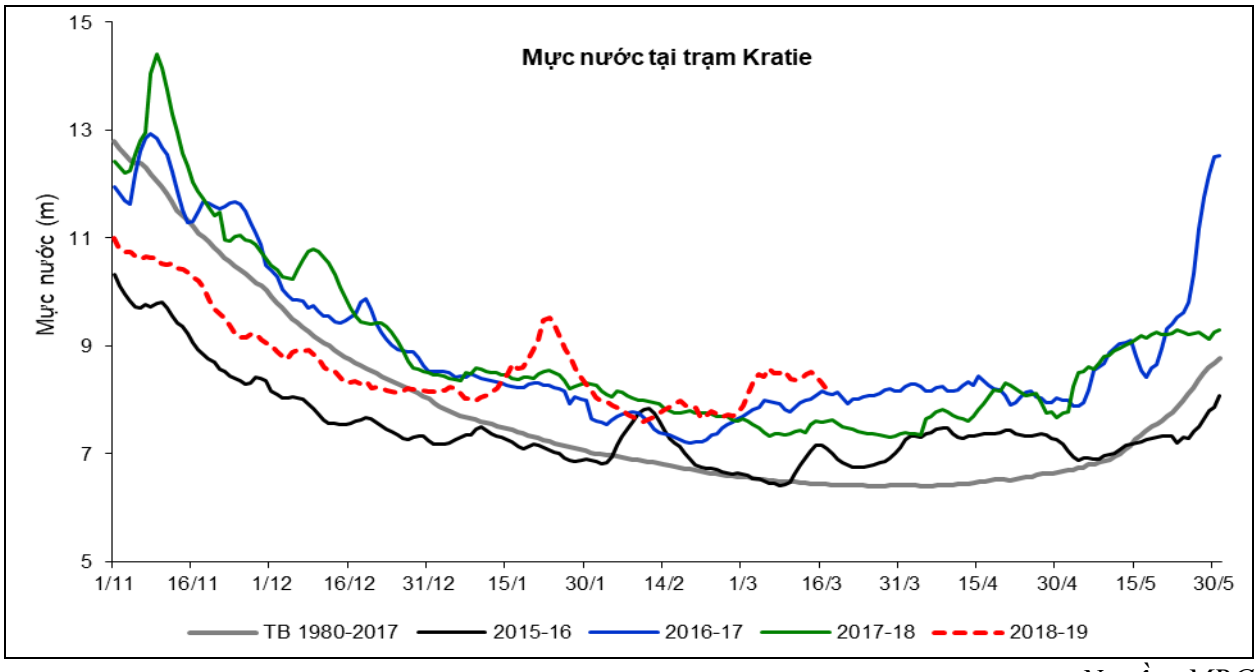
- Mực nước bình quân tại trạm Chiang Sean (Giáp với Trung Quốc, cách trạm Tân Châu - Việt Nam khoảng 2.209km) từ đầu mùa khô đến cuối Tháng 12/2018 ở mức thấp hơn so với cùng kỳ những năm gần đây nhưng vẫn cao hơn 0,65m so với năm 2015-2016 (năm hạn mặn lịch sử). Từ Tháng 1/2019 đến nay (ngày 17/3/2019) dòng chảy cao hơn khoảng 0,56m so với cùng kỳ năm 2018, cao hơn 0,37m so với mùa khô năm 2017 và cao hơn 1,47m so với TBNN thời kỳ 1980-2017.



Nguồn : MRC

Hình 2. Mực nước mùa khô Mê Công tại Chiang Saen một số năm gần đây và năm 2018-2019

- Tại trạm Kratie (trạm đầu châu thổ Mê Công), dòng chảy bình quân từ đầu mùa khô đến ngày 15/1/2019 thấp hơn so với cùng thời điểm năm 2017-2018, năm 2016-2017 và TBNN. Từ sau ngày 15/1/2019 đến nay (ngày 17/3/2019), dòng chảy biến động tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (trung bình khoảng 0,32m), cao hơn 0,44m so với mùa khô năm 2017, cao hơn 1,4m so với TBNN và so cùng kỳ năm 2016 cao hơn 1,25m.



Nguồn: MRC

Hình 3. Mực nước mùa khô Mê Công tại Pratie một số năm gần đây và năm 2018-2019

Như vậy, dòng chảy từ dòng chính sông Mê Công về đồng bằng nước ta từ đầu mùa khô đến ngày 15/1/2019 ở mức thấp, nhưng từ sau ngày 15/1/2019 đến nay dòng chảy biến động tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, năm 2018 và so với TBNN.

1.2. Thủy triều

Khu vực ĐBSCL chịu tác động mạnh của hai chế độ thủy triều khác nhau ở biển Đông và biển Tây. Ven biển Đông, từ Long An đến mũi Cà Mau là bán nhật triều không đều, biên độ triều khoảng 3-4m. Ven biển Tây, từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên là nhật triều không đều với biên độ từ 0,8-1,2m. Trong những ngày triều cường nếu xuất hiện gió (nhất là gió Chướng phía biển Đông) sẽ làm gia tăng phạm vi xâm nhập mặn trên dòng chính và kênh rạch nội đồng.

Kết quả dự báo triều mùa khô năm 2018 – 2019 (Bảng 2) cho thấy, đỉnh triều rơi vào giữa, đầu tháng. Mùa gió chướng (ở Biển Đông) bắt đầu hoạt động ngay từ đầu mùa khô, đây cũng là yếu tố góp phần làm gia tăng xâm nhập mặn vào hệ thống sông kênh, rạch vùng ĐBSCL.

Bảng 1: Bảng mực nước dự báo triều lớn nhất một số trạm vùng ven biển ĐBSCL(m)

Trạm	Dự báo triều lớn nhất từ tháng 3 đến tháng 5/2019		
	3	4	5
Vũng Tàu	1,48	1,33	1,11
Vàm Kênh	1,59	1,20	1,20
Bình Đại	1,68	1,47	1,28
An Thuận	1,70	1,50	1,34
Bến Trại	1,70	1,48	1,30
Trần Đề	2,12	1,96	1,82
Sông Đốc	0,43	0,44	0,48
Xẻo Rô	0,50	0,51	0,55

1.3. Khí tượng trên đồng bằng

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2018-2019 nền nhiệt độ dự báo trên Đồng bằng có xu thế cao hơn TBNN từ 0,5 – 1,0^{0}C, nhiệt độ cao nhất ở mức 33 – 37^{0}C. Dự báo, từ nay đến cuối mùa khô, Đồng bằng sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng và mùa mưa trên Đồng bằng có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 5.

Với điều kiện khí tượng nêu trên, nguồn nước ngọt trên Đồng bằng có khả năng khan hiếm, nhất là tại các khu vực xa nguồn nước sông Mê Công; thêm vào đó, nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng bốc hơi, xâm nhập mặn và làm gia tăng nhu cầu nước cho cây trồng, vật nuôi.

2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN

2.1. Tình hình sản xuất

Việc sử dụng nước là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng xâm nhập mặn. Tại ĐBSCL nước sử dụng đa dạng cho các ngành sản xuất nhưng nước sử dụng nhiều nhất vẫn là cho nông nghiệp. Số liệu điều tra, kế hoạch sản xuất lúa năm 2018-2019 được thống kê tại Bảng 2.

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất lúa năm 2018 – 2019 các tỉnh ĐBSCL

TT	TỈNH	DIỆN TÍCH LÚA (ha)	
		Đông Xuân	Hè Thu
1	Long An	230.806	223.770

TT	TỈNH	DIỆN TÍCH LÚA (ha)	
2	Đồng Tháp	203.631	199.885
3	An Giang	233.902	231.412
4	Tiền Giang	64.714	104.420
5	Vĩnh Long	54.925	53.916
6	Bến Tre	12.069	14.431
7	Kiên Giang	292.387	304.624
8	Cần Thơ	81.264	80.755
9	Hậu Giang	78.418	77.075
10	Trà Vinh	68.660	75.856
11	Sóc Trăng	194.255	143.092
12	Bạc Liêu	48.472	58.818
13	Cà Mau	36.484	36.522
Tổng cộng		**1.599.986**	**1.604.575**

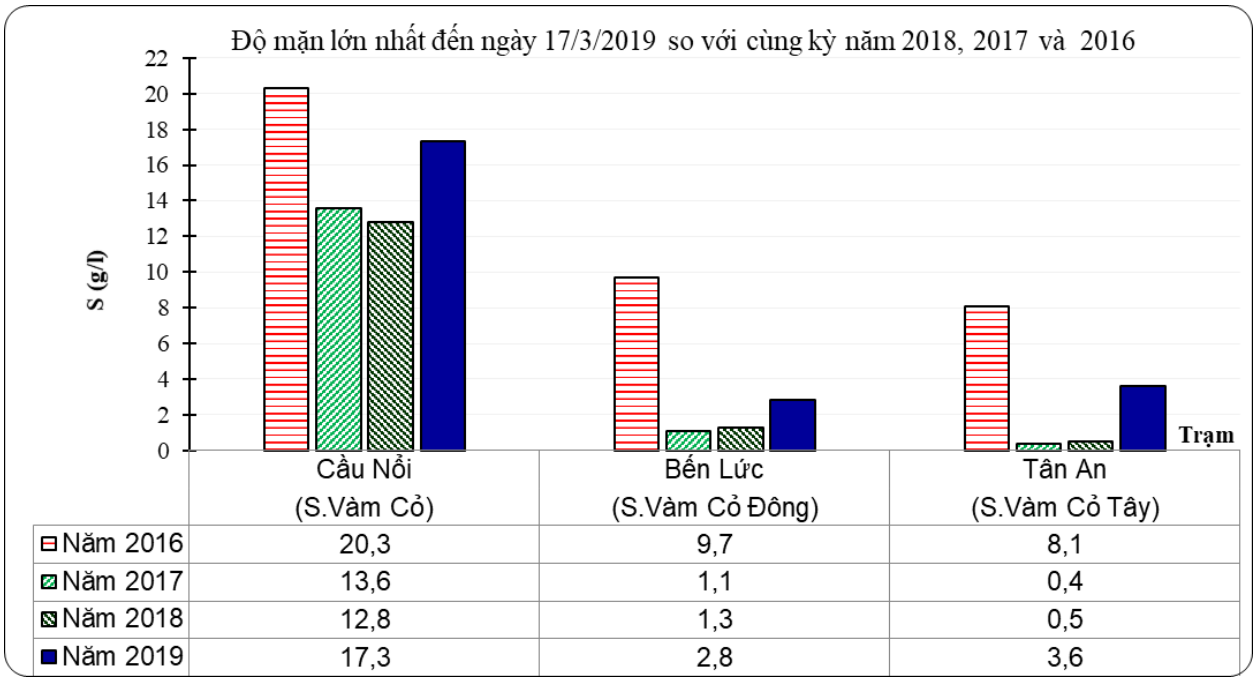
(Nguồn: Cục trồng trọt, Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh ĐBSCL)

2.2. Hiện trạng xâm nhập mặn

2.2.1. Vùng hai sông Vàm Cỏ

Hiện trạng xâm nhập mặn vùng hai sông Vàm Cỏ từ đầu mùa khô đến hiện tại (ngày 17/3/2019), độ mặn xuất hiện lớn nhất so với cùng thời kỳ (CK) năm 2018 và một số năm gần đây (xem hình 4), trích lược một số trạm chính như dưới đây:

- Trên dòng chính sông Vàm Cỏ, tại trạm Cầu Nổi: độ mặn lớn nhất đạt 17,3g/l so với cùng kỳ năm 2018 (12,8g/l) cao hơn 4,5g/l và so với năm 2016 thấp hơn 3g/l.
- Trên sông Vàm Cỏ Đông, tại trạm Bến Lức: độ mặn lớn nhất đạt 2,8g/l so với cùng kỳ năm 2018 (1,3g/l) cao hơn 1,5g/l và so với năm 2016 thấp hơn 6,9g/l.
- Trên sông Vàm Cỏ Tây, tại trạm Tân An: độ mặn lớn nhất đạt 3,6g/l so với cùng kỳ năm 2018 (0,5g/l) cao hơn 3,1g/l và so với năm 2016 thấp hơn 4,5g/l.

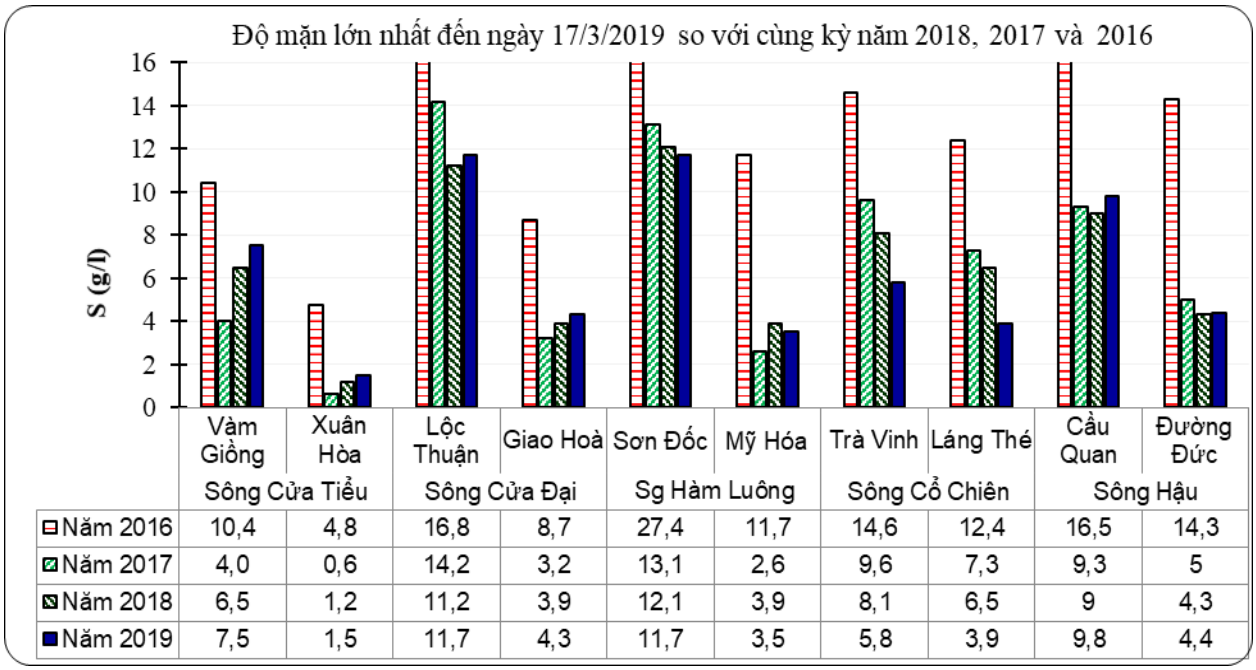


Hình 4. Biểu đồ nồng độ mặn lớn nhất đến ngày 17/3/2019 tại một số trạm điển hình vùng hai sông Vàm Cỏ so với một số năm gần đây

2.2.2. Vùng cửa sông Cửu Long

Hiện trạng xâm nhập mặn vùng cửa sông Cửu Long từ đầu mùa khô đến ngày 17/3/2019 được trích lược một số trạm chính trên các hệ thống sông so với cùng kỳ năm 2018 và năm 2016 (năm mặn hạn lịch sử) như dưới đây:

- Tại Vàm Giồng, trên sông Cửa Tiểu: độ mặn lớn nhất đạt 7,5g/l so với cùng kỳ năm 2018 (6,5g/l) cao hơn 1,0g/l, so với năm 2016 thấp hơn 2,9g/l.
- Tại Xuân Hòa, trên sông Cửa Tiểu: độ mặn lớn nhất đạt 1,5g/l so với cùng kỳ năm 2018 (1,2g/l) cao hơn 0,3g/l, so với năm 2016 thấp hơn 3,3g/l.
- Tại Lộc Thuận, trên sông Cửa Đại: độ mặn lớn nhất đạt 11,7g/l so với cùng kỳ năm 2018 (11,2g/l) cao hơn 0,5 g/l, so với năm 2016 thấp hơn 5,1g/l.
- Tại Giao Hoà, trên sông Cửa Đại: độ mặn lớn nhất đạt 4,3g/l so với cùng kỳ năm 2018 (3,9g/l) cao hơn 0,4g/l, so với năm 2016 thấp hơn 4,4g/l.
- Tại Sơn Đốc, trên sông Hàm Luông: độ mặn lớn nhất đạt 11,7g/l so với cùng kỳ năm 2018 (12,1g/l) thấp hơn 0,4g/l , so với năm 2016 thấp hơn 15,7g/l.
- Tại Mỹ Hóa, trên sông Hàm Luông: độ mặn lớn nhất đạt 3,5g/l so với cùng kỳ năm 2018 (3,9g/l) thấp hơn 0,4g/l, so với năm 2016 thấp hơn 8,2g/l.
- Tại Trà Vinh, trên sông Cổ Chiên: độ mặn lớn nhất đạt 5,8g/l so với cùng kỳ năm 2018 (8,1g/l) thấp hơn 2,3g/l, so với năm 2016 thấp hơn 8,8g/l.
- Tại Láng Thé, trên sông Cổ Chiên: độ mặn lớn nhất đạt 3,9g/l so với cùng kỳ năm 2018 (6,5g/l) thấp hơn 2,6g/l, so với năm 2016 thấp hơn 8,5g/l.
- Tại Cầu Quan, trên sông Hậu: Độ mặn lớn nhất đạt 9,8g/l so với cùng kỳ năm 2018 (9,0g/l) cao hơn 0,8g/l, so với năm 2016 thấp hơn 6,7g/l.
- Tại Đường Đức, trên sông Hậu: Độ mặn lớn nhất đạt 4,4g/l so với cùng kỳ năm 2018 (4,3g/l) cao hơn 0,1g/l, so với năm 2016 thấp hơn 9,9g/l.



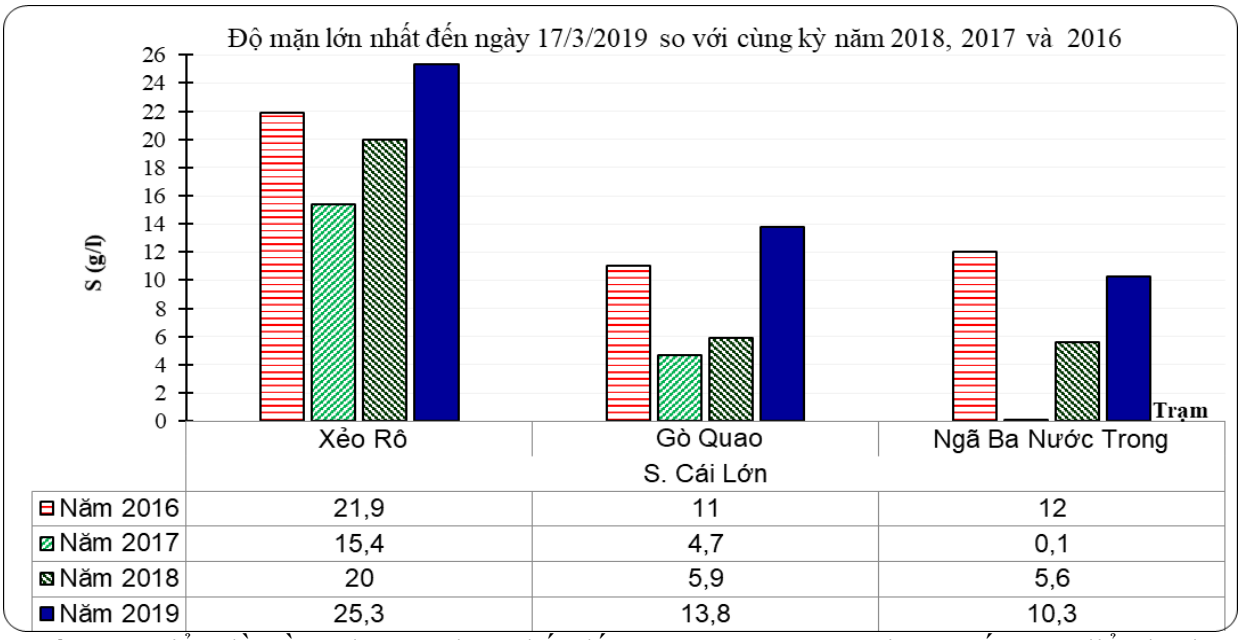
	Vàm Giồng	Xuân Hòa	Lộc Thuận	Giao Hoà	Sơn Đốc	Mỹ Hóa	Trà Vinh	Láng Thé	Cầu Quan	Đường Đức
	Sông Cửa Tiểu		Sông Cửa Đại		Sg Hàm Luông		Sông Cổ Chiên		Sông Hậu	
Năm 2016	10,4	4,8	16,8	8,7	27,4	11,7	14,6	12,4	16,5	14,3
Năm 2017	4,0	0,6	14,2	3,2	13,1	2,6	9,6	7,3	9,3	5
Năm 2018	6,5	1,2	11,2	3,9	12,1	3,9	8,1	6,5	9	4,3
Năm 2019	7,5	1,5	11,7	4,3	11,7	3,5	5,8	3,9	9,8	4,4

Hình 5. Biểu đồ nồng độ mặn lớn nhất đến ngày 17/3/2019 tại một số trạm điển hình vùng cửa sông Cửu Long so với một số năm gần đây

2.2.3. Vùng ven biển Tây

Hiện trạng xâm nhập mặn vùng ven biển Tây, trên sông Cái Lớn từ đầu mùa khô đến ngày 17 tháng 3/2019 được trích lược một số trạm điển hình trong khu vực so với cùng kỳ năm 2018 và năm 2016 (mặn lịch sử) như dưới đây:

- Tại Xẻo Rô, trên sông Cái Lớn: độ mặn lớn nhất đạt 25,3g/l so với cùng kỳ năm 2018 (20g/l) cao hơn 5,3 g/l, so với năm 2016 cao hơn 3,4g/l.
- Tại Gò Quao, trên sông Cái Lớn: độ mặn lớn nhất đạt 13,8g/l so với cùng kỳ năm 2018 cao hơn 7,9 g/l, so với năm 2016 cao hơn 2,8g/l.
- Tại Ngã Ba Nước Trong (thuộc tỉnh Hậu Giang): độ mặn lớn nhất đạt 10,3g/l so với cùng kỳ năm 2018 cao hơn 4,7 g/l, so với năm 2016 thấp hơn 1,7g/l.



Hình 6. Biểu đồ nồng độ mặn lớn nhất đến ngày 17/3/2019 tại một số trạm điển hình vùng ven biển Tây trên sông Cái Lớn so với một số năm gần đây

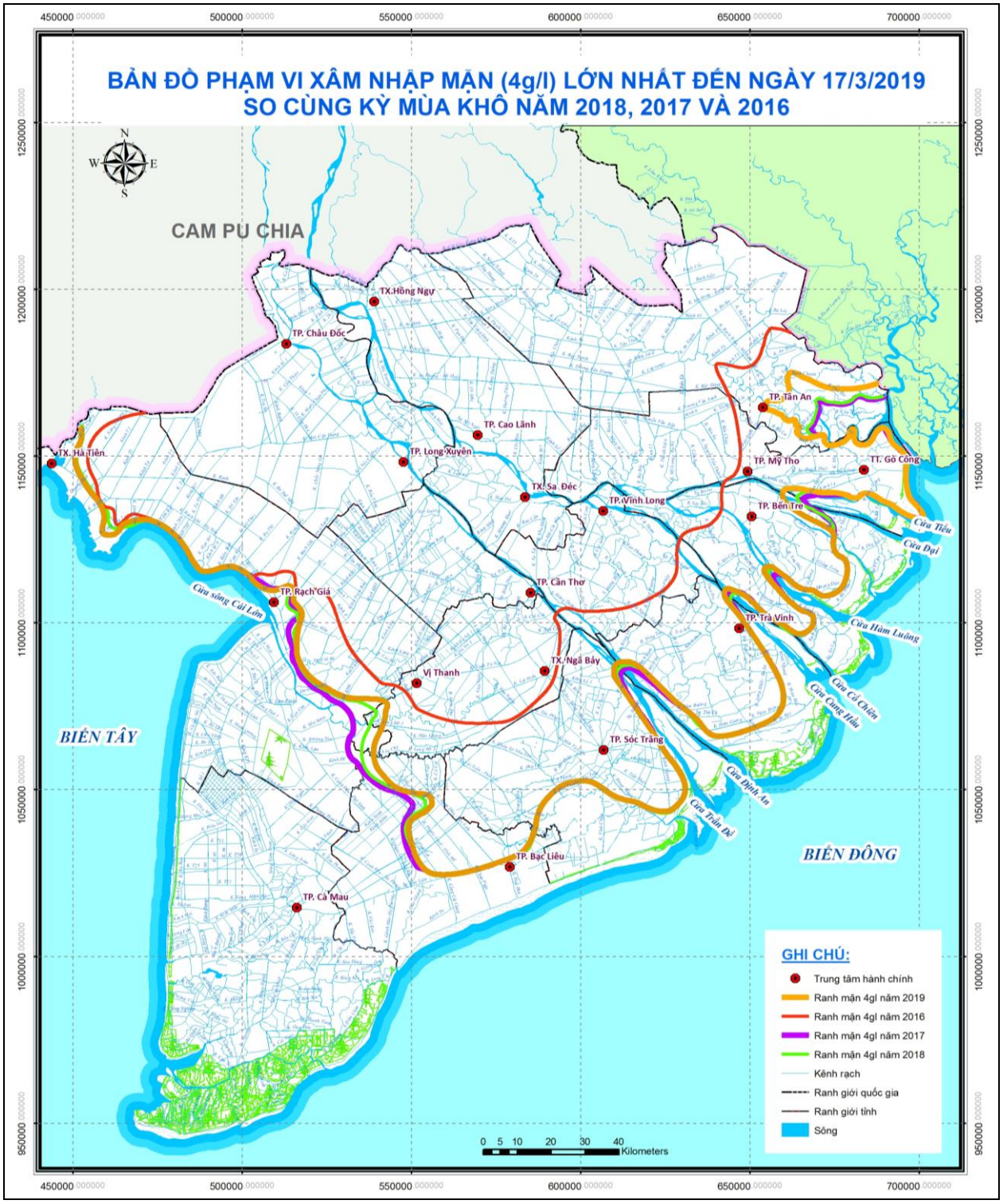
2.2.4. Đánh giá chung về hiện trạng mặn nhập đến ngày 17 tháng 3/2019

Mùa khô năm 2018 – 2019 thuộc năm thủy văn có mặn xâm nhập sớm, sâu và nồng độ mặn cao hơn so với những năm gần đây nhưng vẫn thấp hơn so với năm hạn mặn lịch sử 2015-2016 trên Đồng bằng, cụ thể như dưới đây:

- Khu vực sông Vàm Cỏ: Mặn biến động nhanh từ giữa Tháng 3. Độ mặn lớn nhất so với cùng kỳ năm 2017-2018 cao hơn từ 1,5g/l đến 4,5g/l, so với cùng kỳ mùa khô năm 2015-2016 thấp hơn từ 3,0 g/l đến 7g/l. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất (với ranh 4g/l) đến ngày 17/3/2019 khoảng 70-80km, so với cùng thời kỳ năm 2017-2018 sâu hơn 18-30km nhưng vẫn thấp hơn gần 23-10km so với cùng thời kỳ mùa khô năm 2015-2016.
- Khu vực cửa sông Cửu Long: Mặn xuất hiện sớm từ 1-2 tháng (tùy cửa sông) so với cùng thời kỳ trước những năm 2013, nhưng đỉnh mặn cao không duy trì dài ngày. Vào các ngày triều cường, mặn tăng cao từ 3-5 ngày sau đó giảm lại theo triều nên các cống lấy nước chỉ bị ảnh hưởng trong thời đoạn ngắn. Nồng độ mặn cao hơn 0,1g/l – 2,6g/l so với cùng thời kỳ năm 2017-2018 và thấp hơn từ 3g/l đến 15,7 g/l so với thời kỳ mùa khô năm 2015-2016. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất từ đầu mùa khô đến ngày 17/3/2019 tại các cửa sông khoảng 35-

45km, so với cùng thời kỳ năm 2017-2018 sâu hơn từ 2-7km (ngoại trừ sông Hàm Luông thấp hơn 3km) và so mùa khô năm 2015-2016 thấp hơn 12 – 25km.

- Khu vực ven biển Tây, trên sông Cái Lớn: Mặn tăng nhanh từ đầu Tháng 3/2019 và khá phức tạp. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất từ đầu mùa khô đến nay (ngày 17/3/2019) khoảng 58km, so với cùng thời kỳ mùa khô năm 2017-2018 sâu hơn gần 6km nhưng vẫn thấp hơn khoảng 7km so với cùng thời kỳ mùa khô năm 2015-2016.



Hình 7. Sơ đồ hiện trạng xâm nhập mặn lớn nhất trên ĐBSCL đến ngày 17/3/2019 so cùng thời kỳ một số năm gần đây

3. DỰ BÁO KHẢ NĂNG NGUỒN NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG HẠN – MẶN PHỤC VỤ SẢN XUẤT MÙA KHÔ NĂM 2018-2019

3.1. Những vấn đề chung

Việc dự báo mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện dựa trên:

- Bộ mô hình thủy động lực ĐBSCL dựa trên phần mềm MIKE;
- Bộ số liệu điều tra khảo sát diễn biến mặn và sản xuất trong nhiều năm do Viện và các đơn vị khác trong ngành, các địa phương thực hiện.
- Kết quả nghiên cứu về dòng chảy lưu vực Mekong của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và các Tổ chức quốc tế, trong đó có Ủy ban Mekong quốc tế, Ủy ban Mekong Việt Nam.

Các yếu tố chính được xem xét trong dự báo:

- Dòng chảy tại Kratie;
- Mực nước Biển Hồ (Campuchia);
- Triều Biển;
- Sản xuất trên đồng bằng.

Gió Chướng chưa được xem xét trong dự báo này.

Dưới đây xin trình bày các kết quả dự báo xâm nhập mặn cập nhật cho cuối Tháng 3, Tháng 4, 5/2019 trên cơ sở các thông tin như đã trình bày trên đây. Chú ý rằng, khi có gió chướng cấp 5,6 trở lên thì độ mặn sẽ cao hơn dự báo. Nếu tháng 5 có mưa (cả trên ĐBSCL và lưu vực Mê Công) thì độ mặn sẽ giảm nhiều so với dự báo cho tháng này.

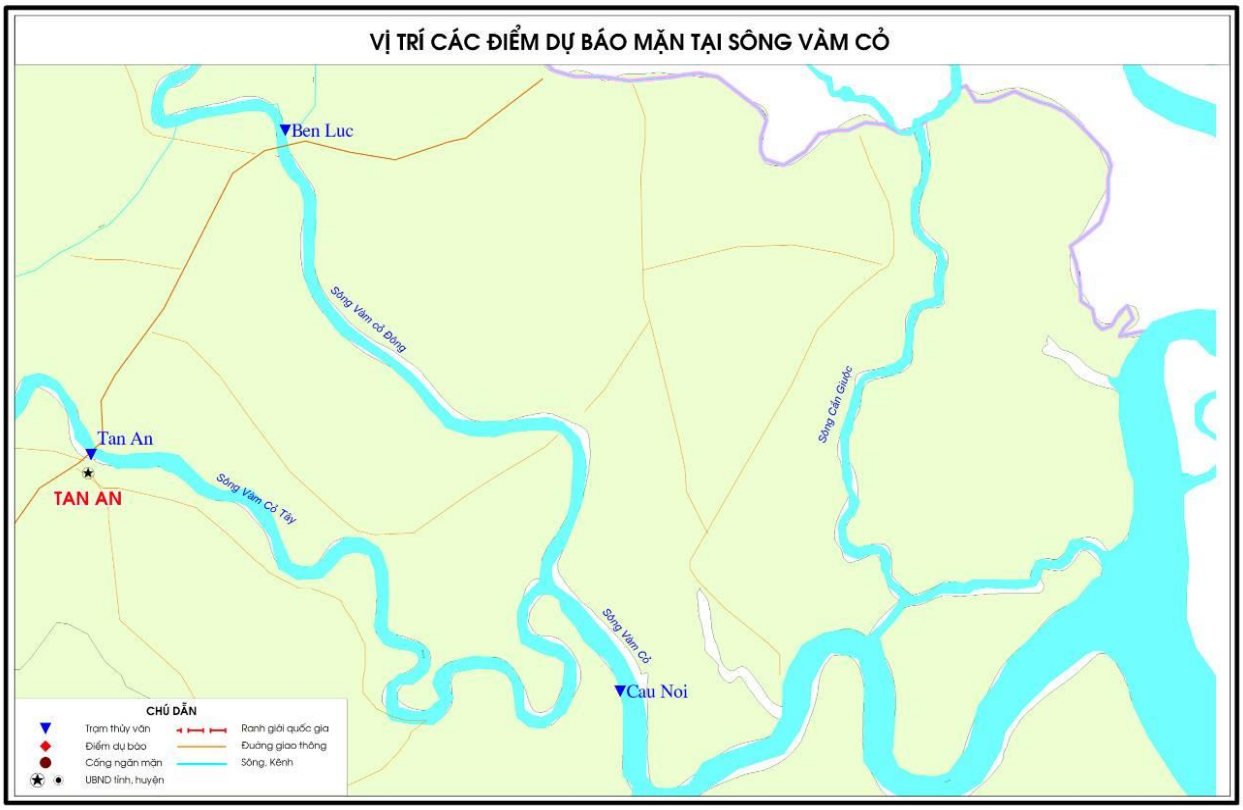
3.2. Dự báo mặn chi tiết cho các vùng

3.2.1. Dự báo độ mặn trên hai sông Vàm Cỏ

Kết quả dự báo độ mặn trên sông Vàm Cỏ được trình bày ở Bảng 3, vị trí các điểm dự báo thể hiện tại Hình 8.

Bảng 3: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) trên hai sông Vàm Cỏ từ Cuối Tháng 3-5/2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Cầu Nổi (33)/ Sông Vàm Cỏ	16-18	16-18	17-19	- Không còn khả năng xuất hiện nước ngọt kể cả vào lúc chân triều.
Bến Lức (69)/ Sông VC Đông	5-7	7-9	7-9	- Từ nay đến Tháng 4, có khả năng không còn xuất hiện nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
Tân An(85)/ Sông V.C Tây	4-6	6-8	6-8	- Từ nay đến cuối Tháng 3 nước ngọt giảm nhanh, vào thời kỳ triều thấp, chân triều vẫn có thể xuất hiện nước ngọt nhưng hiệu quả khả năng khai thác không được nhiều. - Tháng 4 độ mặn vẫn duy trì cao và có khả năng không còn xuất hiện nước ngọt.



Hình 8. Vị trí các điểm dự báo mặn tại hai sông Vàm Cỏ

Nhận xét:

- Lân cận Cầu Nổi (VC) không có nước ngọt đến mùa khô kể cả vào lúc triều thấp, chân triều.
- Trên sông Vàm Cỏ Tây: Độ mặn cuối Tháng 3, Tháng 4, ranh mặn 4g/l có thể vượt qua cống Bắc Đông (nếu có gió Chướng). Phía trên Tân An (3-5km) khu vực lân cận Rạch Chanh có thể lấy nước (độ mặn thấp) vào thời kỳ triều thấp, chân triều.
- Trên sông Vàm Cỏ Đông: Độ mặn cuối Tháng 3 đến Tháng 4, ranh mặn 4g/l có thể vượt qua cầu kênh Xáng (nếu có gió Chướng). Tại Bến Lức khó có ngọt cho đến hết tháng 4. Phía trên Bến Lức (5-10km) khu vực kênh Xáng Lớn có thể xuất hiện nước ngọt cùng kỳ với tại Tân An.

3.2.2. Dự báo độ mặn dọc sông Cửa Tiểu

Kết quả dự báo độ mặn dọc sông cửa Tiểu trình bày ở Bảng 4, vị trí các điểm dự báo tại Hình 9.

Bảng 4: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) dọc sông Cửa Tiểu từ Cuối Tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Hòa Bình (20)	22-24	20-22	20-22	- Không còn khả năng xuất hiện nước ngọt trong suốt mùa khô, kể cả vào lúc chân triều.
Vàm Giồng (24) c. Vàm Giồng	6-8	5-7	5-7	- Nước ngọt vẫn có khả năng xuất vào lúc chân triều thời kỳ triều thấp. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.

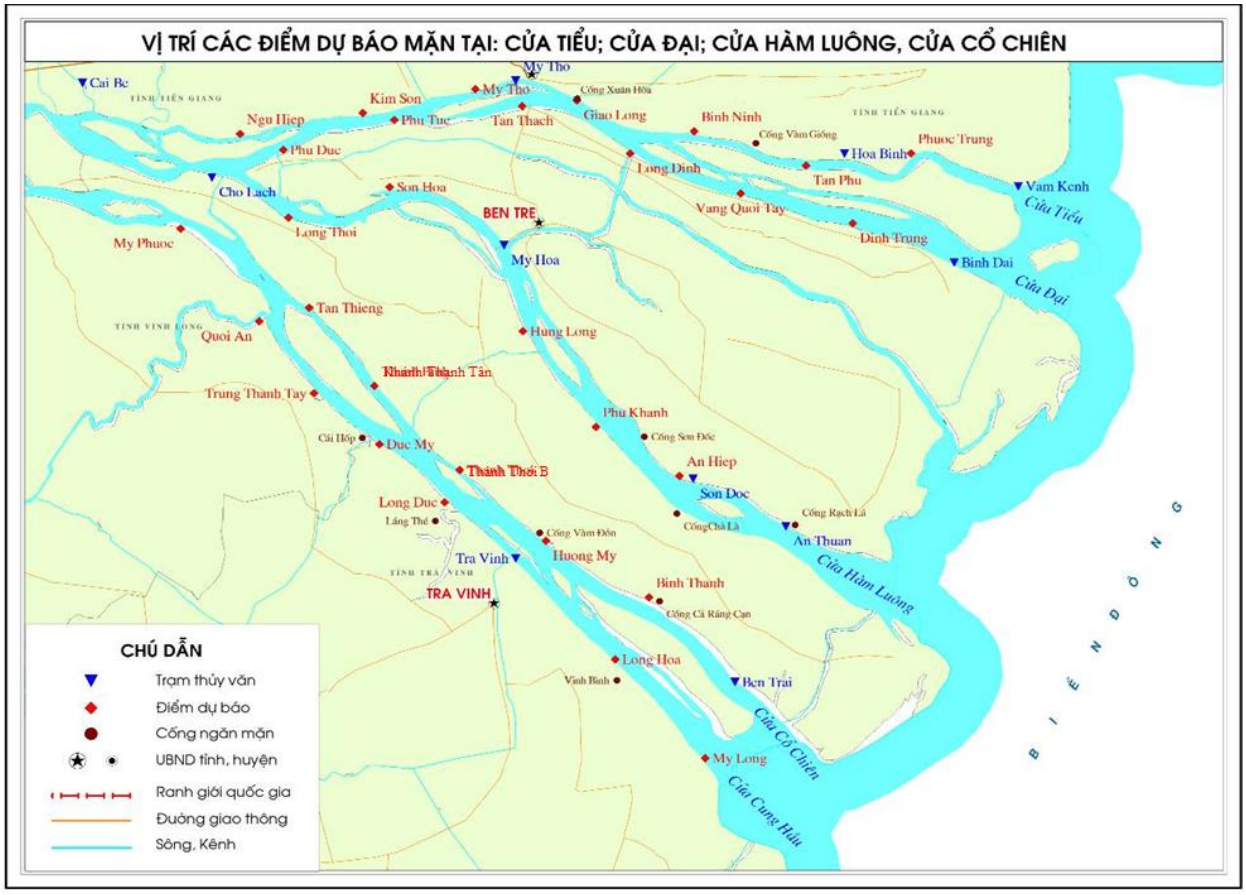
Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Giao Long(40) c. Xuân Hòa	1-2	1-3	1-3	- Khu vực lân cận cống Xuân Hòa, nước ngọt xuất hiện khá thường xuyên, những lúc triều cao mặn có khả năng vượt quá 1g/l.
Mỹ Tho (50)	0,5-1	1-2	1-2	- Nước ngọt xuất hiện dồi dào.

Nhận xét:

- Cống Xuân Hòa từ nay đến Tháng 4, nước ngọt duy trì thường xuyên, một số ngày triều cao có khả năng bị gián đoạn lấy nước ngọt nhưng vẫn có thể lấy gạn vào lúc triều thấp, chân triều.
- TP. Mỹ Tho nước ngọt xuất hiện khá dồi dào, một số ngày triều cao, mặn xâm nhập có khả năng ảnh hưởng đến nước sinh hoạt.
- Khi lấy nước ngọt cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn. Mẫu nước kiểm tra độ mặn lấy ở ngoài sông (không lấy gần cống).

3.2.3. Dự báo độ mặn dọc sông Cửa Đại

Kết quả dự báo độ mặn dọc sông Cửa Đại trình bày ở Bảng 5, vị trí các điểm dự báo tại Hình 8.



Hình 9. Các điểm dự báo mặn tại sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông và sông Cổ Chiên

Bảng 5: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) dọc sông Cửa Đại từ Cuối tháng 3- 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Bình Đại (10)	23-25	22-24	20-22	- Không xuất hiện nước ngọt đến hết mùa khô kể cả vào lúc chân triều.
Định Trung (20)	13-15	12-14	10-12	- Không còn nước ngọt kể cả chân triều. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
Long Định (40) (Giao Hòa)	2-4	3-5	2-4	- Từ nay đến gần cuối Tháng 4 nước ngọt vẫn còn khá dồi dào, mặn có thể vượt 4g/l vào ngày triều cao. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
50 (Tân Thạch)	<1	1-2	<1	- Nước ngọt xuất hiện dồi dào, mặn chỉ ảnh hưởng một vài ngày vào lúc triều cao.

Nhận xét:

- Tại Giao Hòa (kênh Chẹt Sậy), từ nay đến cuối Tháng 4, vào một số ngày triều cao có thể vượt trên 4g/l. Vì vậy, để giảm thiểu nước mặn xâm nhập vào lòng hồ Ba Lai thì hạn chế mở cống đập Ba Lai trong ngày triều cao.
- TP. Bến Tre từ nay cuối mùa khô, khả năng cung cấp nước nước ngọt từ phía sông Cửa Đại vẫn còn khả năng thuận lợi và cải thiện hơn so với những năm gần đây; tuy nhiên những ngày triều cao sẽ bị gián đoạn do mặn ảnh hưởng.
- Những ngày có độ mặn dưới 4-6g/l thì chân triều vẫn có khả xuất hiện nước ngọt. Khi lấy mặn cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn ngoài sông.

3.2.4. Dự báo độ mặn dọc sông Hàm Luông

Số liệu độ mặn dự báo dọc sông Hàm Luông được trình bày ở Bảng 6 vị trí các điểm dự báo tại Hình 9.

Bảng 6: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) dọc sông Hàm Luông từ Cuối tháng 3 – 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
An Thuận (10)	22-24	22-24	20-22	- Không còn nước ngọt.
Phú Khánh (30)	6-8	8-10	8-10	- Từ nay đến gần cuối Tháng 4, nước ngọt vẫn còn khả năng xuất hiện một số ngày vào lúc triều thấp, chân triều.
Hưng Long (40)	3-5	5-7	3-5	- Nguồn nước ngọt vẫn còn khả năng xuất hiện đến cuối cuối mùa khô, nhất là vào lúc triều thấp, chân triều. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
Mỹ Hóa (50) s. Bến Tre	1-3	2-4	1-3	- Nước ngọt vẫn còn khả năng xuất hiện thường xuyên đến cuối mùa khô, vào những lúc triều vừa, cao mặn có khả năng

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
				vượt trên 4g/l.

Nhận xét:

- Tại khu vực Phú Khánh trở ra biển khả năng cấp nước ngọt vẫn còn khó khăn, đặc biệt các vùng ven biển xa nguồn ngọt như huyện Ba Tri, Thạnh Phú và các xã Cù Lao cửa sông.
- Khả năng cấp ngọt từ phía sông Hàm Luông cho TP. Bến Tre năm nay có thể thuận lợi nhưng cần cẩn trọng những ngày triều cường mặn có thể vượt trên 4g/l. Do đó, khi lấy nước cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là những ngày triều cường, vào lúc triều cao.

3.2.5. Dự báo độ mặn cửa sông Cổ Chiên

Số liệu độ mặn dự báo dọc cửa sông Cổ Chiên trình bày ở Bảng 7, vị trí các điểm dự báo xem Hình 9.

Bảng 7: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) dọc sông Cổ Chiên từ Cuối tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Bến Trại (15)	20-22	24-26	20-22	- Mặn cao suốt mùa khô.
Hương Mỹ (30) C. Vàm Đồn	5-7	6-8	5-7	- Nước ngọt vẫn còn khả năng xuất hiện vào lúc triều thấp, chân triều đến gần cuối tháng 4. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
Thành Thới B(40)	1-3	2-4	1-3	- Từ nay đến cuối mùa khô, nước ngọt có khả năng xuất hiện thường xuyên, một số ngày triều cao mặn có thể trên 4g/l.
Khánh Thạnh Tân (50)	<1	1-3	<1	- Nước ngọt xuất khá dồi dào, một số ngày triều cao có thể bị ảnh hưởng mặn. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa

Nhận xét:

- Khu vực từ cống Vàm Đồn đến Thanh Bình, nguồn nước ngọt khá thuận lợi trừ những lúc triều cao mặn có thể vượt trên 4g/l.
- Khi lấy ngọt cần kiểm tra chặt chẽ mặn ngoài sông, mẫu nước đo mặn không lấy gần cống.

3.2.6. Dự báo độ mặn cửa Cung Hầu – sông Cổ Chiên

Số liệu độ mặn dự báo dọc cửa Cung Hầu trình bày ở Bảng 8, vị trí các điểm dự báo tại Hình 9.

Bảng 8: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) cửa Cung Hầu từ Cuối tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Long Hòa (20)	12-14	13-15	11-13	- Từ nay đến gần cuối tháng 4 có khả năng xuất hiện nước ngọt vào lúc chân triều
Trà Vinh (30)	3-5	5-7	3-5	- Nước ngọt có khả năng xuất hiện đến Tháng 4, nhất là lúc triều thấp, chân triều. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa
Long Đức (40) (C.Láng Thé)	2-4	3-5	2-4	- Từ nay đến cuối mùa khô, các ngày triều thấp, chân triều vẫn còn khả năng duy trì nước ngọt;
Đức Mỹ (50)	1-2	2-4	1-3	- Khu vực lân cận cống Cái Hóp nước ngọt có khả năng xuất hiện thường xuyên, một số ngày triều cao mặn có thể trên 2g/l. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa
Trung Thành Tây (60)	<1	1-2	<1	- Nước ngọt có khả năng xuất hiện dồi dào; chỉ những lúc triều cao mới xuất hiện mặn;

Nhận xét:

- Cần đặc biệt lưu ý khi lấy nước vào đỉnh triều, nhất là thời kỳ triều cường.
- Từ nay đến cuối Tháng 4 vùng dự án ngọt hóa Nam Măng Thít (Trà Vinh) nước ngọt có khả năng xuất hiện thường xuyên. Khi lấy ngọt cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn ngoài sông.
- Hai cống quan trọng là Láng Thé và Cái Hóp vào lúc triều thấp vẫn có thể lấy được nước ngọt.

3.2.7. Dự báo độ mặn dọc cửa Định An- sông Hậu

Số liệu độ mặn dự báo dọc cửa Định An trình bày ở Bảng 9, vị trí các điểm dự báo tại Hình 10.

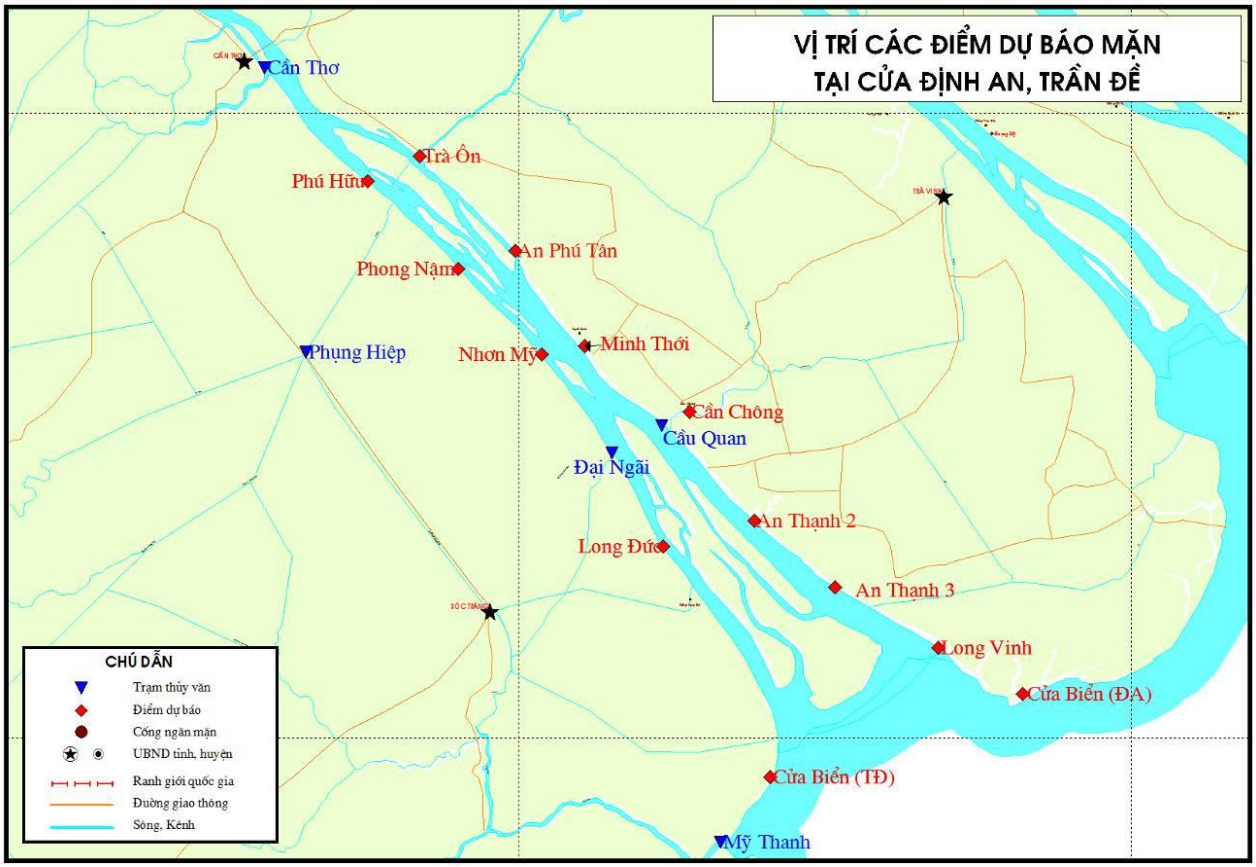
Bảng 9: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) cửa Định An từ Cuối tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
An Thạnh 3 (20)	13-15	14-16	10-12	- Mặn suốt mùa khô.
An Thạnh 2 (30)	9-11	9-11	7-9	- Từ nay đến gần cuối Tháng 4 khả năng xuất hiện nước ngọt lúc triều thấp, chân triều. - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Tân Hóa (40) c. Cần Chông	4-6	5-7	4-6	- Nước ngọt vẫn có khả năng xuất hiện đến Tháng 4, trừ những lúc triều cao mặn có khả năng vượt trên 4g/l.
Minh Thới (50) c. Rạch Rum	1-3	2-4	1-3	- Nước ngọt vẫn xuất hiện khá thường xuyên, một số ngày triều cao mặn có khả năng trên 2g/l.
An Phú Tân (60)	<1	1-2	<1	- Nước ngọt dồi dào; một số ngày triều cao mặn có khả năng xuất hiện.

Nhận xét:

- Mặn xâm nhập trên sông Hậu biến động nhanh và có nhiều bất thường. Do đó, cần quan trắc theo dõi thường xuyên.
- Việc lấy nước từ Cần Chông đến Ninh Thới phải cẩn thận, đặc biệt những ngày triều cường.



Hình 10. Vị trí các điểm dự báo mặn tại Cửa Định An và Cửa Trần Đề

3.2.8. Dự báo độ mặn cửa Trần Đề - sông Hậu

Số liệu độ mặn dự báo dọc cửa Trần Đề được trình bày ở Bảng 10, vị trí các điểm dự báo tại Hình 10.

Bảng 10: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) cửa Trần Đề từ Cuối tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Long Đức (20) AN Thạnh 2	11-13	12-14	8-10	- Từ nay đến cuối mùa khô độ mặn biến đổi mạnh, nước ngọt vẫn xuất hiện một số ngày khi triều thấp.
Đại Ngãi (30)	4-6	4-6	2-4	- Từ nay đến cuối mùa khô nước ngọt vẫn xuất hiện khi triều vừa và thấp; - Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
Nhơn Mỹ (40)	<1	0,5-1,5	<1	- Nước ngọt dồi dào, vài ngày triều cao có xuất hiện mặn;

Ghi chú:

- Rạch Vọp, Cái Trâm, Cái Côn (cửa lấy nước quan trọng cho hệ thống QL-PH) độ mặn 1g/l có khả năng xuất hiện vào một số ngày triều cao và ảnh hưởng đến khu vực. Để giảm thiệt hại do mặn xâm nhập vào khu vực, nhất là khu vực trồng cây ăn quả cần phối hợp vận hành tốt các cống trong vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp.
- Khi lấy ngọt cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn ngoài sông.

3.2.9. Dự báo độ mặn dọc sông Ông Đốc

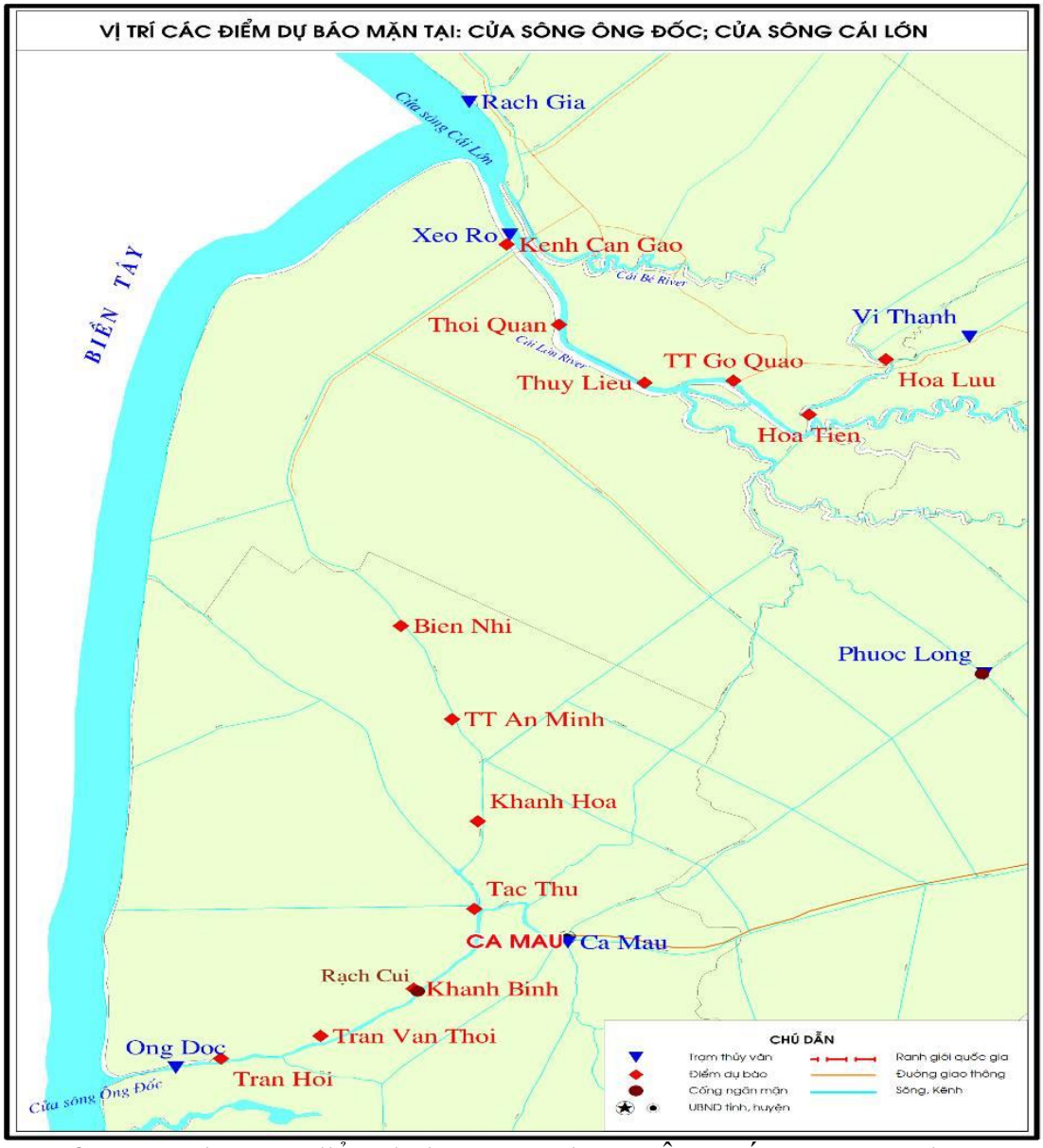
Số liệu độ mặn dự báo dọc sông Ông Đốc được trình bày ở Bảng 11, vị trí các điểm dự báo tại Hình 11.

Bảng 11: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) dọc sông Ông Đốc từ Cuối tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Dự báo nguồn nước*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
Trần Hợi (10)	29-31	30-32	30-32	Mặn suốt mùa khô.
Trần Văn Thời (20)	26-28	29-31	29-31	Không xuất hiện nước ngọt kể cả chân triều.
Khánh Bình (30)	25-27	28-30	28-30	Không xuất hiện nước ngọt kể cả chân triều.
Tắc Thủ (40)	24-26	27-29	27-29	Không xuất hiện nước ngọt kể cả chân triều.
Khánh Hòa (50)	23-25	25-28	25-28	Không xuất hiện nước ngọt kể cả chân triều.

Ghi chú:

- Trên sông Ông Đốc luôn có độ mặn cao trên 25-27g/l suốt mùa khô.
- Vùng Nam Cà Mau độ mặn rất cao, trong các kênh nội đồng có thể vượt quá 35g/l (do nắng nóng, bốc hơi cao).



Hình 11. Vị trí các điểm dự báo mặn tại sông Ông Đốc và sông Cái Lớn

3.2.10.Dự báo độ mặn dọc sông Cái Lớn

Số liệu độ mặn dự báo dọc sông Cái Lớn trình bày ở Bảng 12, vị trí các điểm dự báo tại Hình 11.

Bảng 12: Số liệu dự báo độ mặn (g/l) dọc sông Cái Lớn Cuối tháng 3 - 5 năm 2019

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Ghi chú*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
20 (Thới Quản)	18-20	20-22	20-22	- Không có khả năng xuất hiện nước ngọt.
30 (Thúy Liễu)	16-18	17-19	17-19	- Không có khả năng xuất hiện nước ngọt.
40 (Gò Quao)	10-12	13-15	13-15	- Cuối Tháng 3 đến đầu Tháng 4 vẫn còn khả năng xuất hiện vào thời kỳ triều thấp, chân triều. - Từ giữa Tháng 4, độ mặn tăng cao, không còn xuất hiện nước ngọt kể cả chân triều.

Trạm/Vị trí (km)	*Độ mặn lớn nhất trong tháng*			*Ghi chú*
	Cuối Tháng 3	*Tháng 4*	*Tháng 5*	
50 (Hỏa Tiến)	7-9	10-12	12-14	- Từ nay đến cuối Tháng 3, mặn có thể giảm, nguồn nước ngọt có khả năng xuất hiện vào một số ngày triều vừa, thấp. - Trong Tháng 4 mặn có khả năng tăng cao trở lại và có thể kéo dài cho đến khi có mưa. - Độ mặn Tháng 5 nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
60 (Hỏa Lựu)	1-3	3-5	3-5	- Nguồn nước ngọt vẫn còn xuất hiện dồi dào đến đầu Tháng 4; - Từ giữa Tháng 4 trở đi, mặn có khả năng tăng cao như dự báo và có khả năng kéo dài đến Tháng 5, nếu không có mưa.
70 (Vị Thanh)	<1	1-3	2-4	- Độ mặn lớn nhất có thể đạt vào giữa – cuối tháng 4 và tháng 5 ở mức từ 1-4g/l vào thời kỳ triều cao.

<u>Nhận xét:</u>

- Độ mặn trên sông Cái Lớn, Cái Bé biến động nhanh, rất phức tạp.
- Từ Gò Quao đến Ngã Ba Nước Trong, từ nay đến gần cuối Tháng 3 mặn giảm, nước ngọt vẫn có khả năng xuất hiện trở lại một số ngày vào thời kỳ triều thấp, chân triều. Từ cuối Tháng 3 trở đi mặn có khả năng biến động tăng nhanh và độ mặn cao có thể kéo dài đến Tháng 5 nếu không mưa.
- TP. Vị Thanh: trong tháng 4, 5 nếu tình hình khí tượng không có biến động thì vào những ngày triều cao, mặn có khả năng ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp sinh hoạt cho khu vực.

3.3. Đánh giá chung mặn xâm nhập

3.3.1. Đánh giá chung

Từ dự báo độ mặn tại các cửa sông trên đây, có thể rút ra một số nhận xét về tình hình xâm nhập mặn và khả năng lấy nước <u>(có kể đến xả nước thượng lưu, chưa kể đến gió chướng)</u>, được dự báo từ nay đến Tháng 4 như sau (và sẽ được cập nhật thường xuyên):

- ***Sông Vàm Cỏ***
  - Trên sông Vàm Cỏ Tây: Độ mặn cuối Tháng 3, Tháng 4, ranh mặn 4g/l có thể vượt qua cống Bắc Đông (nếu có gió Chướng). Phía trên Tân An (3-5km) có thể lấy nước (độ mặn thấp) lúc triều thấp, chân triều.
  - Trên sông Vàm Cỏ Đông: Độ mặn cuối Tháng 3, Tháng 4, ranh mặn 4g/l có thể vượt qua cầu Kênh Xáng (nếu có gió Chướng). Tại Bến Lức khó có ngọt cho đến hết tháng 4. Phía trên Bến Lức (5-10km), nước ngọt có thể xuất hiện nước ngọt cùng kỳ với tại Tân An.
  - Khu vực hai sông Vàm Cỏ mặn biến động phức tạp, có khả năng tăng cao từ cuối Tháng 3, tháng 4, 5 (sẽ được thông báo tiếp).

- ***Vùng cửa sông Cửu Long***
  - Xâm nhập mặn trên các cửa sông Cửu Long ít có khả xảy ra nguy hiểm từ nay đến cuối mùa khô. Các khu vực trong phạm vi cách biển từ 30-40km trở lên, nguồn nước khá thuận lợi nhưng khu vực cách biển đến 20-30km vẫn còn nằm trong vùng rủi ro thiệt hại do hạn mặn.
- ***Vùng Biển Tây (trên sông Cái Lớn, Cái Bé và ven biển)***
  - Từ nay đến gần cuối tháng 3: Mặn có khả năng giảm.
  - Từ cuối Tháng 3 trở đi, mặn có thể tăng lên nhanh, mạnh và có thể kéo dài đến khi xuất hiện mưa.
- ***Vùng ranh Bạc Liêu - Sóc Trăng (kênh QL-PH)***

Độ mặn trên kênh QL-PH biến đổi phức tạp. Từ cuối Tháng 3 đến Tháng 5, ranh mặn 4g/l có thể vượt qua Ngã Năm (Sóc Trăng).

3.4. Đề xuất các giải pháp chống hạn – mặn

Theo số liệu điều tra, tính đến thời điểm này thiệt hại do hạn và xâm nhập mặn chưa ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, để đề phòng diễn biến biến khí tượng thuỷ văn dị thường, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong thời gian tới; một số biện pháp được đề xuất như sau:

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn; tranh thủ khi độ mặn cho phép vận hành các công trình thuỷ lợi để lấy nước, tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao đầm, khu trũng phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời gian tới;
- Tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước;
- Tại các hệ thống thuỷ lợi chưa đảm bảo chủ động nguồn nước hoặc nguồn nước ngọt chưa ổn định nếu không có công trình ứng phó chống hạn mặn thì cần phải chờ mưa mới xuống giống vụ Hè Thu;
- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.

4. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Theo tính toán dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước từ nay đến cuối tháng 4 tại các khu vực trên Đồng bằng như sau:

+ Tại vùng ven cửa sông Cửu Long, nguồn nước khá thuận lợi trong **phạm vi cách biển từ 30km trở lên, các địa phương cần có phương án bố trí sản xuất vụ Hè Thu 2019 phù hợp (bố trí sản xuất sớm)**. Còn các khu vực cách biển đến 20-30km vẫn nằm trong vùng rủi ro thiệt hại do hạn mặn, do đó các vùng này cần phải cẩn trọng nên có giải pháp tăng cường chuyển nước hoặc chờ mưa xuất hiện trên diện rộng mới xuống giống và tiếp tục cập nhật bản tin dự báo tiếp theo.

+ Đối với vùng ven biển Tây, sông Vàm Cỏ trong thời tới, xâm nhập mặn có thể xuất hiện gay gắt, nguy hiểm và có thể kéo dài đến Tháng 5 nếu không có mưa.

Lâu dài cần có chiến lược chủ động chống hạn, cấp nước ngọt cho các vùng xa nguồn ngọt ven biển, trong đó đặc biệt chú ý nâng cấp các kênh chuyển nước ngọt và làm các trạm bơm lấy nước ngọt ven các cửa sông (tận dụng dòng nước ngọt xuất hiện khi triều xuống).

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Bá Hoằng

Ghi chú :

- Việc dự báo mặn mùa khô đang được thực hiện tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam theo sự phân công của Bộ. Kết quả thông tin dự báo mặn sẽ được cập nhật chi tiết lần tiếp theo trong đầu Tháng 4 và sẽ được thông báo đến quý cơ quan và trình bày chi tiết tại tại Website của Tổng Cục Thủy lợi: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn; Website của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam: http://www.siwrr.org.vn
- Ngoài ra để phục vụ kịp thời cho sản xuất, đề nghị các địa phương có các thông tin về tình hình xâm nhập mặn và sản xuất gửi về Tổng cục Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam theo email: vkhtlmn@gmail.com.
- Khi cần liên hệ gấp, xin vui lòng gọi tới:

  (1) Ông Tăng Đức Thắng (di động: 0913 926 027, email: tdthang.siwrr@gmail,com);

  (2) Ông Trần Minh Tuấn (di động:0913 888 478, email: tranminhtuan04@gmail.com).

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trung tâm dự báo KTTV Trung Ương (2019), Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa khô 2018-2019 khu vực Nam Bộ.
2. Ủy ban sông Mê công quốc tế (MRC, 2019): Trang thông tin lưu vực.
3. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Kết quả Dự án quan trắc, theo dõi và dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất ĐBSCL trong những năm gần đây.
4. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Kết quả Nghiên cứu biến động dòng chảy trên sông Mê Công (2015).
5. Thông tin về hiện trạng sản xuất và nguồn nước từ các Sở Nông ngiệp và PTNT các tỉnh vùng ĐBSCL.
6. Cục trồng trọt, Bộ NN-PTNT, Tình hình sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2018, Triển khai sản xuất lúa Đông Xuân 2018-2019 vùng ĐBSCL.